

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Кафедра ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Стадия «Эскизный проект» системы «Электронная библиотека документов»

Выполнил: студент группы 4317

Набиуллин Б. Р.

Казань 2026

1. Программная архитектура системы (Диаграмма пакетов)

В соответствии с обобщённой диаграммой вариантов использования производится функциональная декомпозиция проектируемой системы. Программная архитектура системы включает две основные части: подсистему обработки данных и хранилище данных.

Подсистема обработки данных включает три взаимосвязанных модуля, обеспечивающих требуемый набор функций системы.

Модуль «Администрирование системы»:

- управление учётными записями пользователей (добавление, редактирование, удаление);
- назначение и изменение ролей пользователей;
- управление правами доступа пользователей к компонентам системы.

Модуль «Управление фондом документов»:

- загрузка новых документов в библиотеку с заполнением метаданных;
- редактирование метаданных существующих документов;
- управление категориями документов (создание, редактирование, удаление);
- удаление документов из фонда библиотеки;
- просмотр статистики скачиваний документов.

Модуль «Работа с документами»:

- авторизация пользователей в системе;
- поиск документов по названию, автору и категории;
- просмотр карточки документа и аннотации;
- скачивание доступных документов;
- добавление документов в личный список избранного.

Хранилище данных включает реляционную базу данных под управлением СУБД MySQL.

База данных «Пользователи» используется для хранения информации об учётных записях пользователей, их ролях и профилях.

База данных «Документы» используется для хранения метаданных документов и ссылок на файлы.

База данных «Категории» используется для хранения иерархии категорий, по которым классифицируются документы.

База данных «Избранное» используется для хранения персональных списков документов, отмеченных читателями.

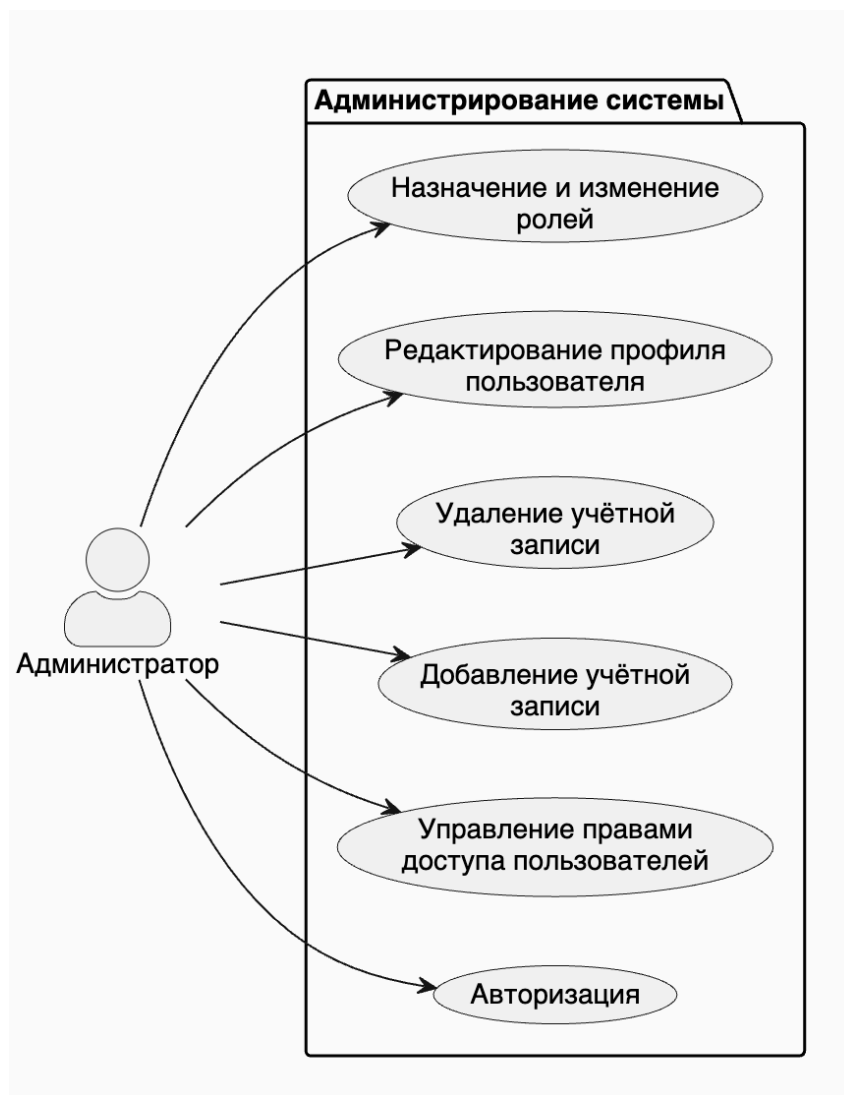
База данных «Статистика» используется для хранения данных о скачиваниях документов.



2. Диаграммы вариантов использования подсистем

В качестве детализации процессов функционирования подсистем ниже приведены диаграммы вариантов использования для каждого из трёх модулей системы.

2.1. Подсистема «Администрирование системы»



2.2. Подсистема «Управление фондом документов»



2.3. Подсистема «Работа с документами»



3. Сценарии вариантов использования

3.1. Сценарий варианта использования «Авторизация»

Тип: Базовый

Актеры: Читатель, Библиотекарь, Администратор

Цель: Получение доступа к функциям системы в соответствии с правами пользователя.

Краткое описание: Пользователь вводит учётные данные. Система проверяет их, определяет роль и открывает соответствующий интерфейс.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Открывает страницу входа в систему.	2. Отображает форму ввода логина и пароля.
3. Вводит логин и пароль, нажимает кнопку входа. <i>Исключение 1: неверные учётные данные.</i>	4. Проверяет наличие пользователя в БД и корректность пароля. 5. Определяет роль пользователя. 6. Перенаправляет на главную страницу в соответствии с ролью.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: неверный логин или пароль.</i>	7. Выводит сообщение об ошибке аутентификации. Очищает поле пароля. Переход к п.3.

3.2. Сценарий варианта использования «Поиск документов по названию, автору, категории»

Тип: Базовый

Акторы: Читатель

Цель: Нахождение нужного документа в каталоге системы.

Краткое описание: Читатель вводит поисковый запрос или выбирает категорию. Система возвращает список подходящих документов.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Вводит поисковый запрос (название, автор или категория) в строку поиска. <i>Исключение 1: документы не найдены.</i>	2. Выполняет поиск по БД с учётом введённых параметров. 3. Формирует и отображает список найденных документов с краткими метаданными.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: документы не найдены.</i>	4. Выводит сообщение «По вашему запросу ничего не найдено». Предлагает изменить параметры поиска. Переход к п.1.

3.3. Сценарий варианта использования «Просмотр карточки документа и аннотации»

Тип: Базовый

Акторы: Читатель

Цель: Получение подробной информации о документе перед его скачиванием.

Краткое описание: Читатель выбирает документ из каталога. Система отображает карточку с полными метаданными и аннотацией.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Выбирает документ из списка каталога или результатов поиска.	2. Запрашивает из БД полные метаданные документа. 3. Формирует и отображает карточку документа со всеми метаданными и аннотацией.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: документ не найден в БД.</i>	4. Выводит сообщение «Документ не найден или был удалён». Перенаправляет на страницу каталога.

3.4. Сценарий варианта использования «Скачивание доступных документов»

Тип: Базовый

Актёры: Читатель

Цель: Загрузка файла документа на устройство пользователя.

Краткое описание: Читатель открывает карточку документа и инициирует скачивание.

Система отдаёт файл и фиксирует факт скачивания.

Связанные варианты использования: Включает «Просмотр карточки документа и аннотации».

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Открывает карточку документа и нажимает кнопку «Скачать».	2. Формирует ссылку на файл и инициирует его загрузку в браузере. 3. Фиксирует факт скачивания в таблице статистики БД.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: файл документа не найден в хранилище.</i>	4. Выводит сообщение «Файл временно недоступен». Переход к п.1.

3.5. Сценарий варианта использования «Добавление документов в избранное»

Тип: Базовый

Акторы: Читатель

Цель: Сохранение документа в персональный список для быстрого доступа.

Краткое описание: Читатель нажимает кнопку «В избранное» на карточке документа.

Система сохраняет привязку документа к профилю пользователя.

Связанные варианты использования: Включает «Просмотр карточки документа и аннотации».

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Открывает карточку документа и нажимает кнопку «Добавить в избранное».	2. Проверяет, не добавлен ли документ уже в избранное данного пользователя.
<i>Исключение 1: документ уже в избранном.</i>	3. Сохраняет запись в таблице избранного в БД.
	4. Обновляет кнопку на «Удалить из избранного». Выводит уведомление.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: документ уже в избранном.</i>	5. Выводит уведомление «Документ уже в вашем избранном». Переход к п.1.

3.6. Сценарий варианта использования «Загрузка новых документов в библиотеку»

Тип: Базовый

Акторы: Библиотекарь

Цель: Добавление нового документа в фонд электронной библиотеки.

Краткое описание: Библиотекарь заполняет форму с метаданными и прикрепляет файл.

Система сохраняет документ в БД.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление документами» и выбирает «Добавить документ».	2. Отображает форму загрузки документа.
3. Заполняет поля формы (название, автор, год, аннотация, категория) и прикрепляет файл. <i>Исключение 1: обязательные поля не заполнены.</i> <i>Исключение 2: неподдерживаемый формат файла.</i>	4. Проверяет полноту данных и формат файла.
5. Подтверждает сохранение.	6. Сохраняет метаданные в БД и файл в хранилище. 7. Выводит уведомление об успешном добавлении документа.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: обязательные поля не заполнены.</i>	8. Подсвечивает незаполненные поля и выводит сообщение об ошибке. Переход к п.3.

<i>Исключение 2: неподдерживаемый формат файла.</i>	9. Выводит сообщение «Данный формат файла не поддерживается». Переход к п.3.
---	--

3.7. Сценарий варианта использования «Редактирование метаданных документов»

Тип: Базовый

Акторы: Библиотекарь

Цель: Обновление описательной информации о существующем документе.

Краткое описание: Библиотекарь открывает карточку документа, изменяет нужные поля метаданных и сохраняет изменения.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление документами» и выбирает нужный документ.	2. Отображает форму редактирования с текущими метаданными.
3. Изменяет нужные поля (название, автор, аннотация, категория). <i>Исключение 1: обязательные поля очищены.</i>	4. Проверяет корректность и полноту введённых данных.
5. Подтверждает сохранение изменений.	6. Обновляет метаданные документа в БД. 7. Выводит уведомление «Изменения успешно сохранены».

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: обязательные поля очищены.</i>	8. Подсвечивает незаполненные поля и выводит сообщение об ошибке. Переход к п.3.

3.8. Сценарий варианта использования «Управление категориями документов»

Тип: Базовый

Акторы: Библиотекарь

Цель: Создание, редактирование и удаление категорий для классификации документов.

Краткое описание: Библиотекарь переходит в раздел управления категориями и выполняет нужные действия: создаёт, переименовывает или удаляет категорию.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Категории».	2. Отображает текущий список категорий.
3. Выбирает действие: добавить, редактировать или удалить категорию. <i>Исключение 1: категория уже существует.</i> <i>Исключение 2: категория используется документами.</i>	4. Проверяет уникальность названия (при добавлении/редактировании).
5. Подтверждает действие.	6. Вносит изменения в БД и обновляет список.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: категория с таким названием уже существует.</i>	7. Выводит предупреждение «Данная категория уже существует». Переход к п.3.
<i>Исключение 2: удаление категории, привязанной к документам.</i>	8. Выводит предупреждение «Категория используется документами. Удалить?». При подтверждении переводит документы в категорию «Без категории».

3.9. Сценарий варианта использования «Удаление документов из фонда библиотеки»

Тип: Базовый

Актёры: Библиотекарь

Цель: Удаление документа из фонда электронной библиотеки.

Краткое описание: Библиотекарь выбирает документ в каталоге и инициирует его удаление. Система запрашивает подтверждение, удаляет запись из БД и файл из хранилища.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление документами» и выбирает нужный документ.	2. Отображает карточку документа с кнопкой «Удалить».
3. Нажимает кнопку «Удалить» и подтверждает действие в диалоге. <i>Исключение 1: отмена удаления.</i>	4. Удаляет метаданные документа из БД и файл из хранилища. 5. Выводит уведомление «Документ успешно удалён» и обновляет каталог.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: библиотекарь отменяет удаление.</i>	6. Закрывает диалог подтверждения. Переход к п.1.

3.10. Сценарий варианта использования «Просмотр статистики скачиваний документов»

Тип: Базовый

Акторы: Библиотекарь

Цель: Получение информации о востребованности документов на основе данных о скачиваниях.

Краткое описание: Библиотекарь открывает раздел статистики. Система формирует и отображает таблицу с количеством скачиваний по каждому документу.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Статистика скачиваний».	2. Запрашивает из БД агрегированные данные по скачиваниям. 3. Формирует и отображает таблицу: название документа — количество скачиваний.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: данные о скачиваниях отсутствуют.</i>	4. Выводит таблицу с документами и уведомлением «Скачиваний пока не было».

3.11. Сценарий варианта использования «Добавление учётной записи пользователя»

Тип: Базовый

Акторы: Администратор

Цель: Регистрация нового пользователя (читателя или библиотекаря) в системе.

Краткое описание: Администратор вносит данные пользователя, назначает роль и сохраняет запись. Система генерирует учётные данные для входа.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление пользователями» и выбирает «Добавить пользователя».	2. Отображает форму создания учётной записи.
3. Заполняет поля формы (ФИО, email, роль) и подтверждает создание. <i>Исключение 1: обязательные поля не заполнены.</i> <i>Исключение 2: пользователь с таким email уже существует.</i>	4. Проверяет полноту данных и уникальность email. 5. Генерирует логин и временный пароль. 6. Сохраняет профиль в БД. 7. Выводит сгенерированные учётные данные.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: обязательные поля не заполнены.</i>	8. Подсвечивает незаполненные поля и выводит сообщение об ошибке. Переход к п.3.
<i>Исключение 2: пользователь с таким email уже существует.</i>	9. Выводит предупреждение «Пользователь с таким email уже зарегистрирован». Переход к п.3.

3.12. Сценарий варианта использования «Редактирование профиля пользователя»

Тип: Базовый

Акторы: Администратор

Цель: Обновление персональных данных существующего пользователя системы.

Краткое описание: Администратор находит пользователя в списке, открывает его профиль, вносит изменения и сохраняет.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление пользователями» и выбирает нужного пользователя.	2. Отображает форму редактирования профиля с текущими данными.
3. Изменяет нужные поля (ФИО, email). <i>Исключение 1: обязательные поля очищены.</i>	4. Проверяет корректность введенных данных.
5. Подтверждает сохранение.	6. Обновляет профиль пользователя в БД. 7. Выводит уведомление «Профиль успешно обновлён».

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: обязательные поля очищены.</i>	8. Подсвечивает незаполненные поля и выводит сообщение об ошибке. Переход к п.3.

3.13. Сценарий варианта использования «Удаление учётной записи пользователя»

Тип: Базовый

Акторы: Администратор

Цель: Удаление учётной записи пользователя из системы.

Краткое описание: Администратор выбирает пользователя и инициирует удаление. Система запрашивает подтверждение и удаляет запись.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление пользователями» и выбирает нужного пользователя.	2. Отображает профиль пользователя с кнопкой «Удалить».
3. Нажимает кнопку «Удалить» и подтверждает действие. <i>Исключение 1: отмена удаления.</i>	4. Удаляет учётную запись из БД. 5. Выводит уведомление «Учётная запись успешно удалена» и обновляет список.

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: администратор отменяет удаление.</i>	6. Закрывает диалог подтверждения. Переход к п.1.

3.14. Сценарий варианта использования «Назначение и изменение ролей пользователей»

Тип: Базовый

Акторы: Администратор

Цель: Изменение роли пользователя в системе (Читатель / Библиотекарь).

Краткое описание: Администратор открывает профиль пользователя, выбирает новую роль из списка и сохраняет изменение.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление пользователями» и выбирает нужного пользователя.	2. Отображает профиль с текущей ролью и списком доступных ролей.
3. Выбирает новую роль и подтверждает сохранение. <i>Исключение 1: попытка снять роль администратора с единственного администратора.</i>	4. Обновляет роль пользователя в БД. 5. Выводит уведомление «Роль успешно изменена».

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: попытка изменить роль единственного администратора.</i>	6. Выводит предупреждение «Невозможно изменить роль: в системе должен быть хотя бы один администратор». Переход к п.1.

3.15. Сценарий варианта использования «Управление правами доступа пользователей к компонентам системы»

Тип: Базовый

Акторы: Администратор

Цель: Настройка прав доступа пользователей к функциональным модулям системы.

Краткое описание: Администратор выбирает пользователя и настраивает его права доступа к компонентам системы в соответствии с назначенной ролью.

Раздел «Типичный ход событий»

Действия акторов	Отклик системы
1. Переходит в раздел «Управление пользователями» и выбирает нужного пользователя.	2. Отображает профиль пользователя с текущими правами доступа.
3. Изменяет параметры доступа к компонентам системы и подтверждает сохранение. <i>Исключение 1: ошибка сохранения в БД.</i>	4. Сохраняет новые настройки прав доступа в БД. 5. Выводит уведомление «Права доступа успешно обновлены».

Раздел «Исключения»

Действия акторов	Отклик системы
<i>Исключение 1: ошибка сохранения в БД.</i>	6. Выводит сообщение «Ошибка соединения с базой данных». Предлагает повторить действие. Переход к п.3.